

## CERTIFICACIÓN INTENSIVA

# Crea Agentes de Inteligencia Artificial

De pedir respuestas a delegar trabajo verificable.

|                       |                                    |                                     |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4 días                | 12 horas                           | Un mismo proyecto                   |
| 4 sesiones de 2 horas | 8 h sincrónicas + 4 h asincrónicas | Construcción, pruebas y publicación |

## Certificación en Productividad y Automatización de Procesos con Inteligencia Artificial

Formación aplicada en vivo mediante Microsoft Teams, con materiales, tareas y seguimiento en QLASE.

Conexión MCP comprobada, primera aplicación con Codex y habilidad adaptada, continuación con Antigravity, acceso de usuarios y datos; publicación con IA y correo automático real.

Este dossier presenta el programa académico reutilizable. Consulta la programación y el precio vigente para tu país en la página institucional.

# Guía de lectura

Programa, práctica y recursos para recorrer la misma aplicación durante cuatro días.

## El programa y lo que construyes

### Resultados de aprendizaje

### Requisitos para participar

### La metodología y el mismo proyecto

### Día 1 - MCP y conexión de aplicaciones

### Día 2 - Codex, aplicaciones y habilidades

### Día 3 - Antigravity, navegador y datos

### Día 4 - Publicación y automatización del sistema

### Política formal de evaluación y certificación

### Rúbrica práctica del curso

### Repaso y apoyo académico

### Catálogo de 23 herramientas

### Programación, matrícula y continuidad

El índice, los marcadores del PDF y el enlace de pie permiten volver a las secciones. Los recursos académicos se consultan en QLASE.

# De una tarea a un sistema probado

Certificación intensiva de 12 horas (8 sincrónicas y 4 asincrónicas) para conectar aplicaciones con MCP, construir con Codex y continuar con AntigraVity una aplicación útil para el proyecto de cada participante. Se trabaja sobre un mismo proyecto durante cuatro días: conexión comprobada, primera aplicación y habilidad, formulario con login y datos, y publicación con una función de IA y automatización real de correo. Se mantiene el catálogo de 23 herramientas como ecosistema de aplicación, sin exigir conectar todas ni asumir que todas ofrecen MCP. Hay una única entrega por día: video MP4 o fotos/capturas PNG/JPG en los días 1, 2 y 3; URL pública funcional en el día 4. Las guías y lecturas PDF son apoyo académico, no tareas adicionales. Codex y AntigraVity trabajan por turnos sobre la misma carpeta o repositorio: no se empieza una segunda app ni se sobrescribe una versión comprobada. El agente ayuda a construir; la aplicación publicada y su ejecutor configurado prestan el servicio final. Como ampliación del contenido aprobado, se enseña a conectar una API desde el software propio, proteger secretos, comprobar consumo y ejecutar la automatización en un servicio desplegado.

**QUÉ RECIBES:** cuatro presentaciones de clase en PDF, 19 guías y 13 lecturas PDF, 23 habilidades educativas independientes y sus 23 documentos generadores editables distribuidos por día, un glosario de 92 términos y 44 tarjetas de repaso. Las habilidades se entregan como archivos SKILL.md y documentos editables, no como cuentas, permisos, APIs o automatizaciones ya activadas.

**QUÉ CONSTRUYES:** Una conexión comprobada, una habilidad adaptada a tu negocio y la misma aplicación progresiva, con acceso de usuarios, formulario, persistencia, una función de IA y al menos un correo automático real. La app incluye instrucciones, límites y controles de operación. Estos resultados se obtienen al completar las prácticas y dependen de configurar y verificar los servicios necesarios.

**QUÉ NO INCLUYE EL CURSO:** suscripciones, créditos de API, infraestructura o acceso universal a las 23 herramientas. Cada persona revisa disponibilidad, permisos, cuotas y costos en sus propias cuentas. No hay que subir otro documento por consultar las guías o repasar las tarjetas.

## Perfil de ingreso

Empresarios, emprendedores, profesionales, administradores, equipos de marketing, ventas y operaciones, docentes, consultores, creadores y personas de cualquier profesión que quieran automatizar tareas y procesos mediante agentes de IA sin requerir experiencia previa en programación.

# Resultados de aprendizaje

Diez capacidades del programa, aplicadas al proyecto del participante.

01. Elegir un proceso real de bajo riesgo, definir una salida útil y distinguir modelo, agente, herramienta, conector, MCP y habilidad.
02. Conectar una aplicación autorizada mediante MCP y comprobar una consulta contra la fuente, sin exponer secretos ni ampliar permisos innecesarios.
03. Construir con Codex una primera versión de una aplicación para el propio proyecto, crear o adaptar una habilidad y demostrar su aplicación y sus pruebas.
04. Continuar la misma aplicación con Antigravity, comprender el trabajo local y en la nube y comprobar el control del navegador en un entorno autorizado.
05. Incorporar formulario, autenticación y persistencia con Firebase, validando errores y separación de los datos entre usuarios.
06. Publicar una aplicación accesible mediante URL que integre una función de IA y una automatización real de correo con consentimiento, registro y control de duplicados.
07. Seleccionar funciones pertinentes de las 23 herramientas del programa, distinguiendo uso manual, integración disponible y operación mediante navegador supervisado.
08. Reutilizar procedimientos educativos compatibles con Codex y Antigravity, manteniendo permisos mínimos, pruebas y aprobación para acciones sensibles.
09. Medir resultados observados y dejar una forma comprensible de operar, pausar y mantener el sistema sin prometer autonomía o gratuidad ilimitadas.
10. Conectar una API de IA autorizada desde el servidor de la misma aplicación, comprobar su resultado y consumo, y distinguir desarrollo asistido, integración MCP y automatización desplegada.

# Antes de comenzar

Prepara cuentas, equipos, un proyecto pequeño y accesos autorizados.

01. Laptop o PC con conexión estable, navegador actualizado, cámara y micrófono funcionales.
02. Un proceso o tarea repetible sobre el cual diseñar la automatización.
03. Cuenta de QLASE LMS y acceso a Microsoft Teams.
04. Acceso a Codex de OpenAI para las prácticas centrales; las capacidades disponibles pueden depender de la cuenta/plan vigente.
05. Acceso a Google Antigravity; las capacidades disponibles pueden depender de versión, cuenta y permisos.
06. Acceso a Goatify IA para las prácticas de operación e integración cuando el proyecto lo requiera.
07. No se requiere experiencia previa en programación; sí disposición para trabajar con instrucciones estructuradas, archivos, pruebas y conceptos técnicos básicos.
08. Disponibilidad para 8 horas sincrónicas + 4 horas asincrónicas obligatorias, una hora por día.
09. Disponer de un proyecto propio, pequeño y de bajo riesgo. Utilizar datos propios o autorizados; no cargar bases de clientes, claves privadas ni información sensible para completar una demostración.
10. Poder abrir los mismos archivos del proyecto con Codex y Antigravity. Trabajar por turnos y conservar una copia antes de cada cambio; GitHub es recomendable para versionar, pero no es obligatorio para transferir la carpeta.
11. Para el proyecto final, disponer de acceso autorizado a Firebase, al alojamiento elegido, al servicio de IA y a un servicio real de envío de correo. Revisar cuotas, facturación y permisos antes de activar servicios; el curso no promete que toda la ruta sea gratuita.
12. Preparar cuentas y correos propios para comprobar registro, separación de datos y recepción de mensajes. El docente probará la URL con su propia cuenta; no se comparten contraseñas de administrador.

# La misma aplicación, cuatro avances

La metodología IBERO combina explicación, demostración, práctica guiada, implementación, evidencia y revisión. Cada sesión añade una capacidad al proyecto anterior.

| Día | Avance del proyecto                     | Resultado que se comprueba                            |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Conexión MCP comprobada                 | Una consulta útil contrastada en la fuente            |
| 2   | Primera app y habilidad con Codex       | La app abierta, la habilidad aplicada y sus pruebas   |
| 3   | Continuación con Antigravity y Firebase | Formulario, login, persistencia y separación de datos |
| 4   | Publicación e integración real          | URL funcional con IA y correo comprobado              |

## Trabajo asincrónico

Una hora por día: 15 minutos orientativos de lectura y consulta puntual, 35 de implementación y comprobación, y 10 para revisar y entregar la evidencia del día. Las guías y lecturas son apoyo académico; consultarlas no añade otro archivo o tarea.

## Conservación y operación

Codex y Antigravity trabajan por turnos sobre la misma carpeta o repositorio. Antes de modificar se conserva una versión comprobada. El agente ayuda a construir; la aplicación publicada y su ejecutor configurado prestan el servicio final. La selección de herramientas responde a una función concreta y al acceso real de cada participante.

# Día 1 · MCP y conexión de aplicaciones

2 horas en vivo + 1 hora de implementación guiada. El mismo proyecto continúa.

## Resultado de aprendizaje

Conectar una aplicación autorizada mediante MCP y comprobar una consulta contra la fuente, sin exponer secretos ni ampliar permisos innecesarios.

## Temas de la sesión

- Modelo, agente, MCP y habilidad
- Proceso y fuente reales
- Aplicaciones y 23 herramientas: posibilidades y límites
- Cuenta y permisos mínimos
- Conexión MCP
- Consulta y contraste
- Definición del mismo proyecto para cuatro días
- API, MCP y navegador: diferencias y convivencia

## Recorrido público de la clase

Se explica y demuestra el proceso, se aplica al proyecto propio y se comprueba el resultado. Se conserva el mismo proyecto durante el curso. Un video MP4 o fotos/capturas PNG/JPG mostrando una conexión MCP real a una aplicación autorizada, una consulta útil y su comprobación en la fuente. No mostrar credenciales. Selecciona una fuente o aplicación útil para el negocio y define un flujo pequeño: recibir una solicitud, procesarla con IA y preparar su seguimiento. La conexión MCP se demuestra con una consulta real; no exige que el servidor MCP forme parte de la app que publicarás. Ampliación: una API permite que el código solicite una función externa; MCP expone herramientas compatibles al agente; el navegador opera la interfaz. Elegir un servicio y pagar su acceso no crea por sí solo una automatización. El entregable MCP permanece igual. Diferencia entre recursos entregados y resultados contruidos: las habilidades deben adaptarse y probarse; no se promete acceso automático a cuentas o servicios.

# Día 1 - Evidencia y evaluación

Entrega: MP4, PNG o JPG

Un video MP4 o una foto/captura PNG o JPG mostrando una conexión MCP real a una aplicación autorizada, una consulta útil y su comprobación en la fuente. No mostrar credenciales.

Muestra el encargo, la ejecución real, el resultado abierto y su comprobación. Si grabas un video, pausa la captura durante el inicio de sesión; nunca expongas claves, tokens ni datos de terceros. Reproduce el video o abre la imagen antes de subirla a la tarea de este día. La imagen debe ser legible y mostrar los resultados solicitados; si necesitas varias capturas para documentarlos, adjúntalas en la misma entrega. Usa el mismo proyecto que continuarás en las sesiones siguientes. Máximo de archivo admitido por esta versión de QLASE: 200 MB.

## Criterios de la tarea

| Criterio                  | Evidencia observable                                                                                   | Puntos |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Objetivo y alcance        | Explica una tarea concreta del proyecto, una fuente real autorizada y los permisos mínimos necesarios. | 3      |
| Conexión MCP y consulta   | Muestra la conexión real y una consulta pertinente mediante su herramienta.                            | 4      |
| Verificación y privacidad | Contrasta el dato en la fuente, explica un límite y no expone secretos.                                | 3      |

## Implementación guiada

60 minutos orientativos: 15 para la lectura principal y consulta puntual de la guía; 35 para completar y comprobar el avance del mismo proyecto; 10 para revisar y subir el video MP4 o las fotos/capturas PNG/JPG del día. Las lecturas complementarias y actividades de repaso no añaden archivos ni otra entrega.

# Día 1 - Materiales disponibles

Inventario de recursos estudiantiles del aula. Las guías docentes permanecen privadas.

| Recurso                                                          | Tipo de apoyo          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Día 1 · Presentación de clase.pdf                                | Presentación           |
| Lectura principal - Agentes de IA y selección de procesos.pdf    | Lectura principal      |
| Conectar y verificar MCP.pdf                                     | Guía de aplicación     |
| Definir el proyecto.pdf                                          | Guía de aplicación     |
| Prompts para contexto y MCP.pdf                                  | Guía de aplicación     |
| Permisos, errores y evidencia.pdf                                | Guía de aplicación     |
| Lectura complementaria - Marketing digital.pdf                   | Lectura complementaria |
| Lectura complementaria - Inteligencia artificial.pdf             | Lectura complementaria |
| Lectura complementaria - ChatGPT.pdf                             | Lectura complementaria |
| Día 1 · 2 habilidades reutilizables y documentos generadores.zip | Habilidades editables  |

## Disponibilidad y uso

Guías, lecturas y habilidades disponibles desde el comienzo de la clase; la presentación PDF se habilita al terminar. Glosario y tarjetas son repaso opcional, sin otra entrega. Los paquetes de habilidades contienen archivos educativos y documentos generadores editables: deben adaptarse, instalarse en el entorno compatible y probarse; no incluyen cuentas o permisos ya activados.

## Abrir QLASE LMS

# Día 2 · Codex, aplicaciones y habilidades

2 horas en vivo + 1 hora de implementación guiada. El mismo proyecto continúa.

## Resultado de aprendizaje

Construir con Codex una primera versión de una aplicación para el propio proyecto, crear o adaptar una habilidad y demostrar su aplicación y sus pruebas.

## Temas de la sesión

- Trabajo local y nube
- Encargo y criterios de aceptación
- Construcción de la primera app con Codex
- Habilidad educativa: crear, detectar y aplicar
- Errores y pruebas
- Evidencia dentro de un video MP4 o fotos/capturas PNG/JPG
- IA para redactar, diseñar y corregir con contexto
- Preparación del traspaso: carpeta, instrucciones, estado y pruebas
- Segunda etapa con API
- SDK y petición desde Node.js
- Servidor, secretos y límites
- Prompt de integración

## Recorrido público de la clase

Se explica y demuestra el proceso, se aplica al proyecto propio y se comprueba el resultado. Se conserva el mismo proyecto durante el curso. Un video MP4 o fotos/capturas PNG/JPG mostrando Codex construyendo la primera versión de la aplicación del proyecto, la habilidad creada o adaptada visible en la evidencia presentada y pruebas del resultado. Puedes elegir video o imágenes; no se exigen ambos formatos.

Construye la interfaz y el recorrido básico: entrada, procesamiento y resultado. Deja visibles las partes aún no conectadas. Conserva instrucciones de arranque, límites y pruebas dentro del proyecto para que Antigraity pueda continuarlo. No declares listo un backend que aún no existe. Ampliación: conservar el prototipo local por archivos como primera etapa. Incorporar después una llamada real a una API autorizada, mediante un SDK y código de servidor. Revisar proveedor, modelo, cuota y costo antes de autorizar la prueba. Proteger la clave, validar entradas, limitar consumo y distinguir errores de resultados reales. La habilidad y las pruebas permanecen dentro de la misma evidencia; no hay una entrega adicional. Diferencia entre recursos entregados y resultados construidos: las habilidades deben adaptarse y probarse; no se promete acceso automático a cuentas o servicios.

## Día 2 - Evidencia y evaluación

Entrega: MP4, PNG o JPG

Un video MP4 o una foto/captura PNG o JPG mostrando Codex construyendo la primera versión de la aplicación del proyecto, la habilidad creada o adaptada visible en la evidencia presentada y pruebas del resultado. Puedes elegir video o imagen; no se exigen ambos formatos.

Muestra el encargo, la ejecución real, el resultado abierto y su comprobación. Si grabas un video, pausa la captura durante el inicio de sesión; nunca expongas claves, tokens ni datos de terceros. Reproduce el video o abre la imagen antes de subirla a la tarea de este día. La imagen debe ser legible y mostrar los resultados solicitados; si necesitas varias capturas para documentarlos, adjúntalas en la misma entrega. Usa el mismo proyecto que continuarás en las sesiones siguientes. Máximo de archivo admitido por esta versión de QLASE: 200 MB.

### Criterios de la tarea

| Criterio            | Evidencia observable                                                                                 | Puntos |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Construcción útil   | Muestra Codex, el encargo y la primera aplicación abierta que satisface los criterios del proyecto.  | 3      |
| Pruebas             | Demuestra caso normal, borde y falla segura; corrige defectos si aparecen.                           | 4      |
| Habilidad y límites | Muestra la habilidad creada o adaptada en la evidencia presentada y explica su aplicación y límites. | 3      |

### Implementación guiada

60 minutos orientativos: 15 para la lectura principal y consulta puntual de la guía; 35 para completar y comprobar el avance del mismo proyecto; 10 para revisar y subir el video MP4 o las fotos/capturas PNG/JPG del día. Las lecturas complementarias y actividades de repaso no añaden archivos ni otra entrega.

## Día 2 - Materiales disponibles

Inventario de recursos estudiantiles del aula. Las guías docentes permanecen privadas.

| Recurso                                                          | Tipo de apoyo          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Día 2 · Presentación de clase.pdf                                | Presentación           |
| Lectura principal - Delegación verificable.pdf                   | Lectura principal      |
| Construir la app con Codex.pdf                                   | Guía de aplicación     |
| Crear, cargar y probar habilidades.pdf                           | Guía de aplicación     |
| Prompts construcción y corrección.pdf                            | Guía de aplicación     |
| Pruebas y MP4 Codex.pdf                                          | Guía de aplicación     |
| Lectura complementaria - Prompts multimedia.pdf                  | Lectura complementaria |
| Lectura complementaria - Claude.pdf                              | Lectura complementaria |
| Día 2 · 4 habilidades reutilizables y documentos generadores.zip | Habilidades editables  |

### Disponibilidad y uso

Guías, lecturas y habilidades disponibles desde el comienzo de la clase; la presentación PDF se habilita al terminar. Glosario y tarjetas son repaso opcional, sin otra entrega. Los paquetes de habilidades contienen archivos educativos y documentos generadores editables: deben adaptarse, instalarse en el entorno compatible y probarse; no incluyen cuentas o permisos ya activados.

### Abrir QLASE LMS

# Día 3 · Antigravity, navegador y datos

2 horas en vivo + 1 hora de implementación guiada. El mismo proyecto continúa.

## Resultado de aprendizaje

Continuar la misma aplicación con Antigravity, comprender el trabajo local y en la nube y comprobar el control del navegador en un entorno autorizado. Incorporar formulario, autenticación y persistencia con Firebase, validando errores y separación de los datos entre usuarios.

## Temas de la sesión

- Continuar el proyecto en Antigravity
- MCP y habilidades compatibles
- Control supervisado del navegador
- Formulario y validación
- Login y Firebase
- Persistencia y permisos por usuario
- Pruebas de error y evidencia
- Continuación de la conexión API
- Acceso y persistencia
- Pruebas con otra cuenta propia y errores

## Recorrido público de la clase

Se explica y demuestra el proceso, se aplica al proyecto propio y se comprueba el resultado. Se conserva el mismo proyecto durante el curso. Un video MP4 o fotos/capturas PNG/JPG mostrando Antigravity continuando la misma aplicación: operación autorizada del navegador, formulario, login, persistencia en Firebase y una comprobación de permisos o error. No se entrega otra aplicación distinta. Antigravity abre la versión del día 2, comprueba primero lo que ya funcionaba y añade autenticación, datos y pruebas. No debe reconstruirla desde cero. Al terminar queda preparada para el despliegue del día 4; localhost todavía no es la entrega pública. Ampliación: continuar la misma conexión API del día 2, no construir otra app. Verificar que el backend comprueba permisos además de las reglas de Firestore. Probar registro, login, guardado, recarga, otra cuenta propia y un fallo controlado sin exponer credenciales. Pausar la grabación al autenticar; conservar la secuencia de trabajo comprobable. Diferencia entre recursos entregados y resultados construidos: las habilidades deben adaptarse y probarse; no se promete acceso automático a cuentas o servicios.

## Día 3 - Evidencia y evaluación

Entrega: MP4, PNG o JPG

Un video MP4 o una foto/captura PNG o JPG mostrando AntigraVity continuando la misma aplicación: operación autorizada del navegador, formulario, login, persistencia en Firebase y una comprobación de permisos o error. No se entrega otra aplicación distinta.

Muestra el encargo, la ejecución real, el resultado abierto y su comprobación. Si grabas un video, pausa la captura durante el inicio de sesión; nunca expongas claves, tokens ni datos de terceros. Reproduce el video o abre la imagen antes de subirla a la tarea de este día. La imagen debe ser legible y mostrar los resultados solicitados; si necesitas varias capturas para documentarlos, adjúntalas en la misma entrega. Usa el mismo proyecto que continuarás en las sesiones siguientes. Máximo de archivo admitido por esta versión de QLASE: 200 MB.

### Criterios de la tarea

| Criterio                   | Evidencia observable                                                                              | Puntos |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ejecución en navegador     | Muestra AntigraVity continuando el mismo proyecto y comprobándolo en el navegador autorizado.     | 4      |
| Comprobación del resultado | Comprueba formulario, login, persistencia tras recargar y el estado real del registro.            | 3      |
| Permisos y recuperación    | Comprueba separación de datos entre usuarios, un error o una parada segura, sin revelar secretos. | 3      |

### Implementación guiada

60 minutos orientativos: 15 para la lectura principal y consulta puntual de la guía; 35 para completar y comprobar el avance del mismo proyecto; 10 para revisar y subir el video MP4 o las fotos/capturas PNG/JPG del día. Las lecturas complementarias y actividades de repaso no añaden archivos ni otra entrega.

## Día 3 - Materiales disponibles

Inventario de recursos estudiantiles del aula. Las guías docentes permanecen privadas.

| Recurso                                                          | Tipo de apoyo          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Día 3 · Presentación de clase.pdf                                | Presentación           |
| Lectura principal - Trabajo local, nube y orquestación.pdf       | Lectura principal      |
| Control del navegador.pdf                                        | Guía de aplicación     |
| Formulario, login y Firebase.pdf                                 | Guía de aplicación     |
| Prompts para continuar en AntigraVity.pdf                        | Guía de aplicación     |
| Pruebas de seguridad y persistencia.pdf                          | Guía de aplicación     |
| AntigraVity - Guía general.pdf                                   | Guía de aplicación     |
| Lectura complementaria - SEO y posicionamiento.pdf               | Lectura complementaria |
| Lectura complementaria - Páginas web y activos.pdf               | Lectura complementaria |
| Día 3 · 9 habilidades reutilizables y documentos generadores.zip | Habilidades editables  |

### Disponibilidad y uso

Guías, lecturas y habilidades disponibles desde el comienzo de la clase; la presentación PDF se habilita al terminar. Glosario y tarjetas son repaso opcional, sin otra entrega. Los paquetes de habilidades contienen archivos educativos y documentos generadores editables: deben adaptarse, instalarse en el entorno compatible y probarse; no incluyen cuentas o permisos ya activados.

### Abrir QLASE LMS

# Día 4 · Publicación y automatización del sistema

2 horas en vivo + 1 hora de implementación guiada. El mismo proyecto continúa.

## Resultado de aprendizaje

Publicar una aplicación accesible mediante URL que integre una función de IA y una automatización real de correo con consentimiento, registro y control de duplicados.

## Temas de la sesión

- Arquitectura de la app completa
- Publicación compatible: Netlify o Cloud Run según el proyecto
- Google AI Studio como apoyo al desarrollo
- Función de IA y secretos fuera del navegador
- Correo automático y consentimiento
- Registro, duplicados y pausa
- Verificación pública y entrega del enlace
- Selección de modelos y continuidad
- Aplicaciones del ecosistema de 23 herramientas: navegador, MCP disponible y habilidades
- Casos de formularios, CRM, agenda y mensajería en Goatify según acceso
- Comparar varios modelos y comprobar las capacidades de cada cuenta
- API de IA en producción
- Evento y correo real
- Recurrencia, duplicados, costos y pausa
- Prueba de la URL

# Día 4 - Recorrido e integración

## Recorrido público de la clase

Se explica y demuestra el proceso, se aplica al proyecto propio y se comprueba el resultado. Se conserva el mismo proyecto durante el curso. Una única URL pública de la aplicación funcional: acceso de usuarios, formulario, datos persistentes, una función de IA y al menos una automatización real de correo. El docente debe poder registrarse y probar el recorrido con su propio correo. No se pide MP4, PDF o ZIP adicional. Reutiliza la app de los días 2 y 3. Publica interfaz y servicios compatibles con su arquitectura, configura la ejecución real del correo y prueba con otra cuenta. Una confirmación automática al registrar una solicitud cumple la automatización mínima si el correo llega realmente; un resumen diario solo puede llamarse diario si tiene una programación real. El agente desarrollador no tiene que permanecer abierto para que funcione un servicio remoto correctamente desplegado. Ampliación: desplegar interfaz y servidor en entornos compatibles, configurar secretos y comprobar la respuesta real de IA. Activar un correo desde un evento autorizado, con registro y prevención de duplicados. Firebase Trigger Email requiere una conexión SMTP real; un envío diario necesita además un horario y un ejecutor configurados. Revisar por separado IA, alojamiento, datos y correo; una alerta de gasto no garantiza bloqueo. La única entrega continúa siendo la URL pública funcional. Diferencia entre recursos entregados y resultados construidos: las habilidades deben adaptarse y probarse; no se promete acceso automático a cuentas o servicios.

## Día 4 - Evidencia y evaluación

Entrega única: URL pública

Una única URL pública de la aplicación funcional: acceso de usuarios, formulario, datos persistentes, una función de IA y al menos una automatización real de correo. El docente debe poder registrarse y probar el recorrido con su propio correo. No se pide MP4, PDF o ZIP adicional.

Pega el enlace HTTPS en el campo de enlace de la entrega de QLASE. La URL debe abrir la aplicación, no un repositorio ni localhost. Ofrece registro para que el docente pruebe con una cuenta propia; no entregues contraseñas de administrador. El formulario debe guardar el registro y permitir comprobarlo tras recargar. La función de IA debe producir un resultado útil a partir de datos autorizados, sin exponer secretos. El correo automático debe llegar al correo de prueba autorizado, registrar estado y evitar envíos duplicados. Incluye en la propia app instrucciones breves de uso y la posibilidad de desactivar notificaciones. Si haces un envío periódico, define zona horaria y pausa. Una página de confirmación sin entrega real de correo no basta.

El día 2 demuestra construcción y habilidad; el día 3 demuestra integración y pruebas; el día 4 permite que otra persona utilice el sistema completo publicado. No es volver a grabar la misma prueba.

### Implementación guiada

60 minutos orientativos: 15 para la lectura principal y consulta puntual de la guía; 35 para completar y comprobar el avance del mismo proyecto; 10 para revisar y enviar únicamente la URL de la aplicación publicada. Las lecturas complementarias y actividades de repaso no añaden archivos ni otra entrega.

La misma URL reúne la integración del Día 4 (10 puntos de su rúbrica de tarea) y cinco criterios del proyecto (8 puntos cada uno): 50 puntos de revisión práctica. La política formal de la nota se explica por separado.

## Día 4 - Rúbrica de la URL

### Criterios de la tarea

| Criterio                | Evidencia observable                                                                                                                | Puntos |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Integración del Día 4   | La URL permite recorrer la app completa: registro o login, formulario, persistencia, IA y correo.                                   | 10     |
| Problema y arquitectura | La aplicación explica su propósito y sus componentes; interfaz, datos, IA y correo tienen responsabilidades claras.                 | 8      |
| Funcionamiento          | El docente puede registrarse, guardar un dato, obtener una salida útil de IA y recibir el correo autorizado.                        | 8      |
| Pruebas y calidad       | Los datos persisten, la validación evita entradas incompletas y cada usuario accede solo a su información.                          | 8      |
| Control humano          | Hay consentimiento para correo, protección de secretos, prevención de duplicados y mecanismo de pausa.                              | 8      |
| Impacto y continuidad   | En la propia app se explican uso, límites y continuidad; cualquier métrica de valor se presenta como observación, no como garantía. | 8      |

## Día 4 - Materiales disponibles

Inventario de recursos estudiantiles del aula. Las guías docentes permanecen privadas.

| Recurso                                                          | Tipo de apoyo          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Día 4 · Presentación de clase.pdf                                | Presentación           |
| Lectura principal - Arquitectura del servicio.pdf                | Lectura principal      |
| Publicar en Netlify, Cloud Run y AI Studio.pdf                   | Guía de aplicación     |
| Automatización real de correo.pdf                                | Guía de aplicación     |
| Operar, pausar y medir.pdf                                       | Guía de aplicación     |
| Verificar y entregar el enlace.pdf                               | Guía de aplicación     |
| Lectura complementaria - Métricas y rentabilidad.pdf             | Lectura complementaria |
| Lectura complementaria - Contenido, automatización y ventas.pdf  | Lectura complementaria |
| Día 4 · 8 habilidades reutilizables y documentos generadores.zip | Habilidades editables  |
| Guía - Publicar tu aplicación en Firebase Hosting.pdf            | Guía de aplicación     |
| Guía - Publicar tu aplicación en Netlify.pdf                     | Guía de aplicación     |

### Disponibilidad y uso

Guías, lecturas y habilidades disponibles desde el comienzo de la clase; la presentación PDF se habilita al terminar. Glosario y tarjetas son repaso opcional, sin otra entrega. Los paquetes de habilidades contienen archivos educativos y documentos generadores editables: deben adaptarse, instalarse en el entorno compatible y probarse; no incluyen cuentas o permisos ya activados.

### Abrir QLASE LMS

# Política formal de evaluación

La nota del curso se expresa sobre 100 puntos. Esta política se distingue de las rúbricas de cada evidencia.

| Componente               | Peso en la nota |
|--------------------------|-----------------|
| Tareas de avance         | 30%             |
| Proyecto final           | 40%             |
| Quizzes                  | 10%             |
| Actividades interactivas | 5%              |
| Asistencia               | 10%             |
| Cumplimiento asincrónico | 5%              |
| Total                    | 100%            |

## Condiciones de aprobación

- Nota final mínima: 70/100.
- Mínimo de entregas: las cuatro tareas evaluables del recorrido.
- Proyecto final obligatorio, con nota mínima de 70/100.

## Certificación

Certificación en Productividad y Automatización de Procesos con Inteligencia Artificial

La emisión de la credencial corresponde a la aprobación académica verificada del participante. El nombre y las fechas de cada edición se registran en su configuración y en la credencial correspondiente. Este dossier reutilizable no sustituye ese registro.

# Rúbrica práctica del curso

Distribución 20 / 40 / 40 de los criterios prácticos. No es una fórmula alternativa de la nota formal.

| Grupo práctico                       | Puntos                |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Participación y criterio profesional | 20                    |
| Resultados de los días 1, 2, 3 y 4   | 40 (10 por día)       |
| Proyecto final                       | 40 (5 criterios de 8) |

## Participación

| Criterio                             | Descripción                                                                                                                                         | Puntos |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Participación y criterio profesional | Participación activa, decisiones justificadas, uso responsable de datos, capacidad para definir qué automatizar y qué mantener bajo control humano. | 20     |

## Resultados diarios

| Criterio                                               | Descripción                                                                                                                                                                         | Puntos |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Resultado Día 1 · Conexión MCP comprobada              | Consulta MCP real, contraste en la fuente y límites de acceso, dentro de un video MP4 o fotos/capturas PNG/JPG. 10 puntos del curso; no se pide mapa ni ficha.                      | 10     |
| Resultado Día 2 · Aplicación con Codex y habilidad     | Primera app, habilidad visible y pruebas en un video MP4 o fotos/capturas PNG/JPG. 10 puntos del curso.                                                                             | 10     |
| Resultado Día 3 · Continuación con AntigraVity y datos | Continuación con AntigraVity: navegador, formulario, login, persistencia y permisos en un video MP4 o fotos/capturas PNG/JPG. 10 puntos del curso.                                  | 10     |
| Resultado Día 4 · Integración operativa                | La URL permite recorrer la app completa: registro o login, formulario, persistencia, IA y correo. Se evalúa dentro de la misma URL final, sin segunda entrega. 10 puntos del curso. | 10     |

# Rúbrica práctica - Proyecto final

## Proyecto final

| Criterio                                 | Descripción                                                                                                                                                                           | Puntos |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Proyecto final · Problema y arquitectura | La aplicación explica su propósito y sus componentes; interfaz, datos, IA y correo tienen responsabilidades claras. 8 puntos del curso, dentro de la misma URL final.                 | 8      |
| Proyecto final · Funcionamiento          | El docente puede registrarse, guardar un dato, obtener una salida útil de IA y recibir el correo autorizado. 8 puntos del curso, dentro de la misma URL final.                        | 8      |
| Proyecto final · Pruebas y calidad       | Los datos persisten, la validación evita entradas incompletas y cada usuario accede solo a su información. 8 puntos del curso, dentro de la misma URL final.                          | 8      |
| Proyecto final · Control humano          | Hay consentimiento para correo, protección de secretos, prevención de duplicados y mecanismo de pausa. 8 puntos del curso, dentro de la misma URL final.                              | 8      |
| Proyecto final · Impacto y documentación | En la propia app se explican uso, límites y continuidad; cualquier métrica de valor se presenta como observación, no como garantía. 8 puntos del curso, dentro de la misma URL final. | 8      |

# Repaso y apoyo académico

| Recurso                                          | Cantidad    |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Presentaciones de las cuatro clases              | 4 PDF       |
| Guías de aplicación                              | 19 PDF      |
| Lecturas principales y complementarias           | 13 PDF      |
| Paquetes de habilidades y documentos generadores | 4 ZIP       |
| Habilidades educativas independientes            | 23          |
| Documentos generadores editables                 | 23          |
| Glosario                                         | 92 términos |
| Tarjetas de repaso                               | 44          |
| Quizzes                                          | 5           |
| Actividades interactivas                         | 8           |

40 recursos de biblioteca: 36 PDF y 4 ZIP. Los paquetes se distribuyen en 2, 4, 9 y 8 habilidades por día. El glosario, las tarjetas, los quizzes y las actividades pertenecen al apoyo académico del aula. Las respuestas y los intentos personales no forman parte de este brochure.

El repaso se realiza dentro de QLASE y su participación se registra según la configuración académica. Consultar guías, lecturas o tarjetas no exige otra entrega documental.

## 23 herramientas con un propósito

Catálogo académico exacto del curso. Selecciona las funciones pertinentes para el proyecto y comprueba el acceso de tu cuenta.

El catálogo no exige conectar todas las herramientas ni supone que todas ofrezcan MCP. Uso manual, integración disponible y operación mediante navegador son formas distintas de trabajo. Las habilidades educativas tampoco conceden acceso a las aplicaciones.

### Aula y sesiones en vivo

#### QLASE LMS

Aula académica para clases, guías, tareas, recursos, evidencias, calificaciones y seguimiento.

<https://qlase.goatify.app/>

#### Microsoft Teams

Plataforma para sesiones sincrónicas, reuniones académicas y clases en vivo.

<https://www.microsoft.com/microsoft-teams/>

# Asistentes de inteligencia artificial

## Goatify IA

Ecosistema de IA para crear, organizar, investigar, automatizar y producir activos digitales.

<https://ia.goatify.app/>

## ChatGPT

Asistente de IA para ideación, análisis, instrucciones, redacción, estrategia y resolución de problemas.

<https://chatgpt.com/>

## Gemini

Asistente de IA del ecosistema Google para investigación, análisis, redacción y trabajo multimodal.

<https://gemini.google.com/>

## Claude

Asistente de IA para análisis profundo, documentos extensos, estrategia y estructuración de información.

<https://claude.ai/>

## Google AI Studio

Entorno de Google para experimentar con modelos, prototipar soluciones de IA y desarrollar integraciones.

<https://aistudio.google.com/>

## Grok

Asistente de IA útil para exploración de tendencias, investigación y análisis de conversación digital.

<https://grok.com/>

## NotebookLM

Herramienta de estudio e investigación basada en fuentes para sintetizar, consultar y transformar documentos.

<https://notebooklm.google.com/>

# Agentes de desarrollo y programación con IA

## Codex de OpenAI

Agente de programación para construir, revisar y mejorar software y automatizaciones asistidas por IA.

<https://openai.com/codex/>

## Antigravity IDE

Editor de código con agentes de IA para construir, revisar y depurar proyectos de software.

<https://antigravity.google/download#antigravity-ide>

## Antigravity 2.0

Aplicación independiente para coordinar agentes, proyectos y tareas; descarga distinta del IDE.

<https://antigravity.google/download#antigravity-2>

# Diseño, video y creación de contenido

## CapCut

Edición de video, subtítulos, piezas verticales y contenido audiovisual para comunicación digital.

<https://www.capcut.com/>

## Flow

Creación audiovisual con IA para escenas, clips, narrativa y piezas visuales generativas.

<https://labs.google/fx/tools/flow>

## Higgsfield

Referencia complementaria de producción audiovisual con IA para comunicar y promocionar soluciones. Puede utilizarse en una demostración breve como puente al curso de Marketing; no es una práctica obligatoria de Agentes.

<https://higgsfield.ai/>

# Marketing digital, anuncios y redes sociales

## Meta Business Suite

Gestión de presencia, publicaciones, mensajes y activos empresariales de Facebook e Instagram.

<https://business.facebook.com/>

## YouTube Studio

Gestión de contenido, canal, analítica, publicación y rendimiento en YouTube.

<https://studio.youtube.com/>

# Automatización, ventas y productividad

## ManyChat

Automatización conversacional para WhatsApp, Instagram, captación, seguimiento y atención de prospectos.

<https://manychat.com/>

## Agendador de Citas Goatify

Agenda para coordinar reuniones, asesorías, llamadas comerciales y seguimiento de prospectos.

<https://ia.goatify.app/>

## PayPal

Cobros y pagos digitales aplicados a procesos comerciales y monetización.

<https://www.paypal.com/>

# Desarrollo web, páginas de conversión y publicación

## Netlify

Publicación y despliegue de sitios, aplicaciones web, páginas de conversión y prototipos digitales.

<https://www.netlify.com/>

## GitHub

Control de versiones, repositorios, colaboración y publicación de proyectos de software.

<https://github.com/>

## Desarrollo web, datos y publicación

### Firebase

Infraestructura para acceso de usuarios, persistencia y reglas de datos con Firebase Authentication y Firestore. Uso práctico ya contemplado en las sesiones 3 y 4 del proyecto de Agentes.

<https://firebase.google.com/>

# Programación y matrícula

La programación de cada edición y el precio vigente para tu país se consultan en la página institucional. Este documento conserva el programa académico sin fechas de convocatoria ni precios congelados.

## Consultar el programa, la programación y el precio vigente

### Continuidad después del curso

La aplicación conserva instrucciones de uso, límites, pruebas y mecanismos de pausa. Su operación requiere mantener cuentas, permisos, servicios y cuotas configurados. Las suscripciones, créditos de API, infraestructura y acceso universal a las herramientas no están incluidos. Los resultados dependen de completar las prácticas y verificar los servicios elegidos.

### Centro IBEROamericano

Programa de formación aplicada con acompañamiento académico, recursos estudiantiles y evaluación de evidencia. El aula organiza materiales, avances y seguimiento; la misma aplicación permite demostrar lo aprendido.

**[www.iberо.education](http://www.iberо.education)**